Inteligência Artificial — 2º Trabalho — 11/10/2026

Professor: Edjard Mota — Turma: E500 & CB01

Aluno: Luís Manoel Lima Abdalla

1ª questão

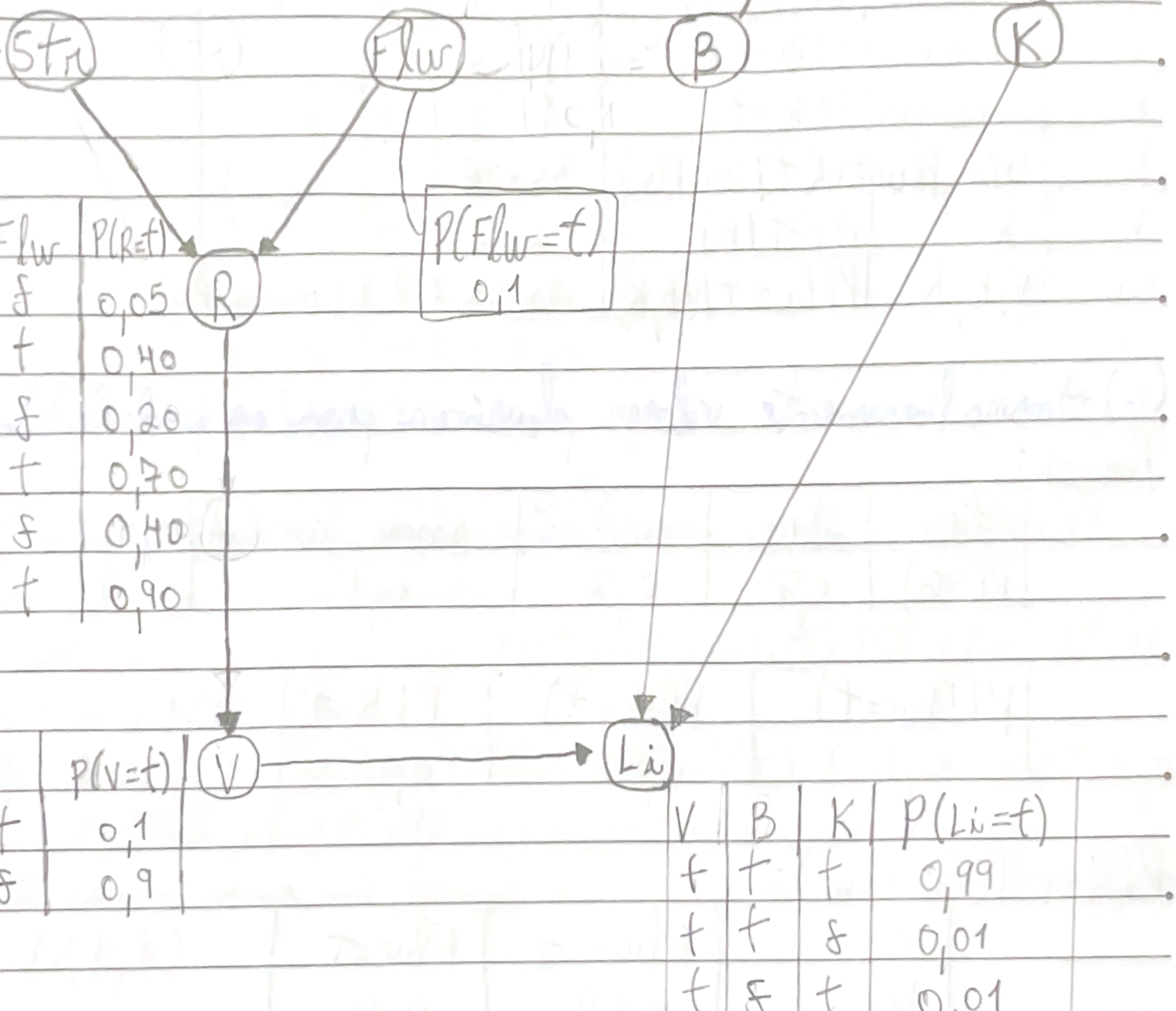
(a) Desenhe a rede bayesiana de causalidade entre as variáveis Str, Flw, R, V, B, K e Li.

Str	dry	wet
P(Str)	0,7	0,2

snow-cov
0,1

P(B=t)
0,95

P(K=t)
0,98



Str	Flw	P(R=t)
dry	f	0,05
dry	t	0,40
wet	f	0,20
wet	t	0,70
snow-cov	f	0,40
snow-cov	t	0,90

P(Flw=t)
0,1

R	P(V=t)
t	0,1
f	0,9

V	B	K	P(Li=t)
t	t	t	0,99
t	t	f	0,01
t	f	t	0,01
t	f	f	0,001
f	t	t	0,3
f	t	f	0,005
f	f	t	0,005
f	f	f	0

Str → R, Flw → R, R → V, V → Li, B → Li, K → Li

V tem apenas R como pai, Li tem V, B e K como pais. B e K só se ligam a Li por meio de Li, que não é observado.

Continuação do raciocínio:
logo (R,B), (R,K), (V,B), (V,K) são independentes.

(b) Ensina todos os CPTs faltantes no gráfico (tabela de probabilidades condicionais)

Nó	Pais	Tabela	Linhas
Str	nenhum	P(Str)	1 (3 valores: dry, wet, snow-covered
Flw	nenhum	P(Flw=t)	1
B	nenhum	P(B=t)	1
K	nenhum	P(K=t)	1
R	Str, Flw	P(R=t | Str, Flw)	3×2=6
V	R	P(V=t | R)	2
Li	V, B, K	P(Li=t | V, B, K)	2×2×2=8 (Enunciado)

(c) Ensina livremente valores plausíveis para as probabilidades

Raízes:

	Str	dry	wet	snow-covered
	P(Str)	0,7	0,2	0,1

	P(Flw=t)	P(B=t)	P(K=t
	0,1	0,95	0,98

P(R=t \| Str, Flw):

Str	Flw=f	Flw=t
dry	0,05	0,40
wet	0,20	0,70
snow-covered	0,40	0,90

$P(V=t \mid R)$:

R	$P(V=t \mid R)$
t	0,1
f	0,9

$P(Li=t \mid V, B, K)$ (Enunciado):

V	B	K	$P(Li=t)$
t	t	t	0,99
t	t	f	0,01
t	f	t	0,01
t	f	f	0,001
f	t	t	0,3
f	t	f	0,005
f	f	t	0,005
f	f	f	0

(d) Mostre que a rede não contém uma aresta (Str, Li).

A rede fatora o conjunto como:

$P(Str, Flw, R, V, B, K, Li) = P(Str) \cdot P(Flw) \cdot P(R \mid Str, Flw) \cdot P(V \mid R) \cdot P(B) \cdot P(K) \cdot P(Li \mid V, B, K)$

Então: $P(Li \mid V, B, K, Str) = [P(Str) \cdot P(B) \cdot P(K) \cdot P(Li \mid V, B, K) \cdot \Sigma_{Flw,R} P(Flw) P(R \mid Str, Flw) P(V \mid R)] / [$o mesmo termo somado sobre $Li]$.

O fator com a soma não depende de Li e cancela no quociente, restando $P(Li \mid V, B, K)$.

Logo $Li \perp Str \mid V, B, K$: dado seus pais, Li não depende de Str e não existe aresta direta. Str influencia Li apenas pelo caminho $Str \rightarrow R \rightarrow V \rightarrow Li$, bloqueado por V (cadeia).

(e) Calcule $P(V \mid Sft = snow\text{-}covered)$

Marginalizando Flu:

$P(R=t \mid snow) = P(R=t \mid snow, Flu=f) \cdot P(Flu=f) + P(R=t \mid snow, Flu=t) \cdot P(Flu=t) = 0,4 \cdot 0,9 + 0,9 \cdot 0,1 = 0,45$

Marginalizando R:

$P(V=t \mid snow) = P(V=t \mid R=f) \cdot 0,45 + P(V=t \mid R=s) \cdot 0,55 = 0,1 \cdot 0,45 + 0,9 \cdot 0,55 = 0,045 + 0,495 = 0,54$

$P(V=f \mid snow) = 1 - 0,54 = 0,46$